



PRÁCTICA 6: RESOLUCIÓN DE REDES DE COLAS CON JMT

Integración de Sistemas Informáticos 3º
Curso del Grado en Ingeniería Informática, UCLM
Curso Académico: 2024/2025

Relación de Ejercicios
Ejercicios: 5 y 6

JAVIER GARCÍA TERCERO, LUCIAN ANDREI NEGOITA
Grupo A; Fecha: 22/05/2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	2
1.1 Objetivos	2
1.2 Herramienta JMT	2
2. Metodología	3
2.1 Instalación y arranque	3
2.2 Construcción de los modelos en JSIMGraph	4
3. Ejercicio 5	5
3.1 Ejercicio5_1	5
3.2 Ejercicio5_2	11
4. Ejercicio 6	14
4.1 Datos y modelo creado	14
4.2. Introducción de datos	15
4.3. Resultados obtenidos	16
4.4. Comparación de resultados	17

1. Introducción

1.1 Objetivos

- Analizar el comportamiento de sistemas informáticos mediante redes de colas.
- Aplicar el algoritmo MVA (Mean Value Analysis) con JMVA para resolver modelos abiertos y cerrados.
- Comparar los resultados con nuestra entrega

1.2 Herramienta JMT

Durante la práctica nos centraremos en JMVA, un Módulo de JMT que resuelve colas de forma analítica mediante el algoritmo MVA (Mean Value Analysis), con esto obtendremos throughput, tiempo de respuesta, número de clientes... La otra herramienta, JSIMgraph, es una interfaz gráfica usada para construir y simular redes de colas simulando eventos discretos.

JMVA - Product Form Queueing Network Solver

File Action Help

Algorithm: MVA

Classes Stations Service Times Visits Reference Station What-if Comment

Classes characteristics

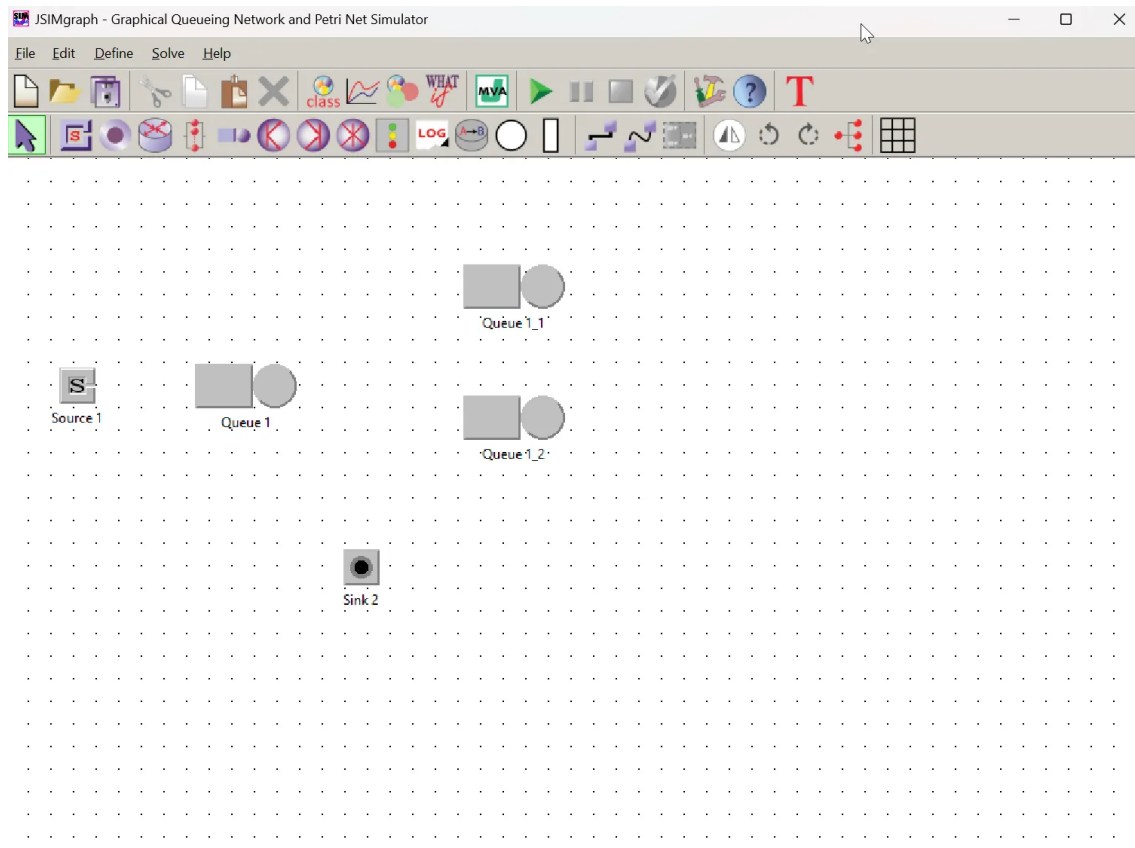
Number, customized name, type of classes and number of customers (closed class) or arrival rate (open class). Add classes one by one or define total number at once. Higher number means higher priority

Number: 1

New Class

#	Name	Type	Priority	No. of Customers	Arrival Rate (λ)
1	Class1	closed	0	1	

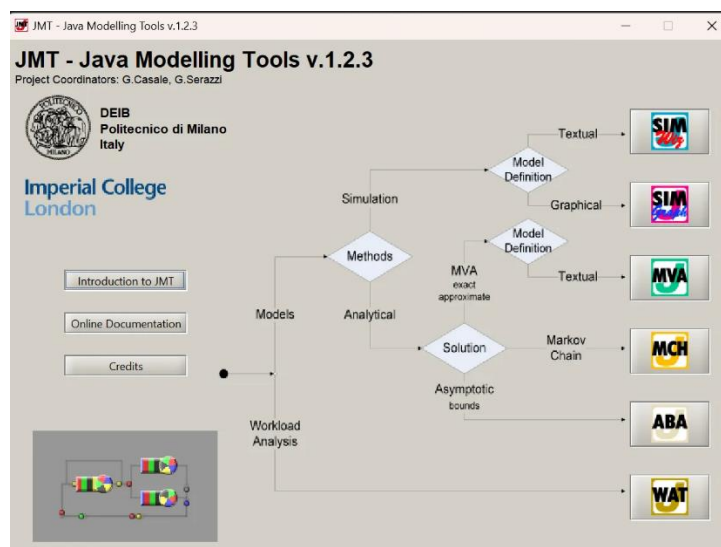
< Back Next > Solve Exit



2. Metodología

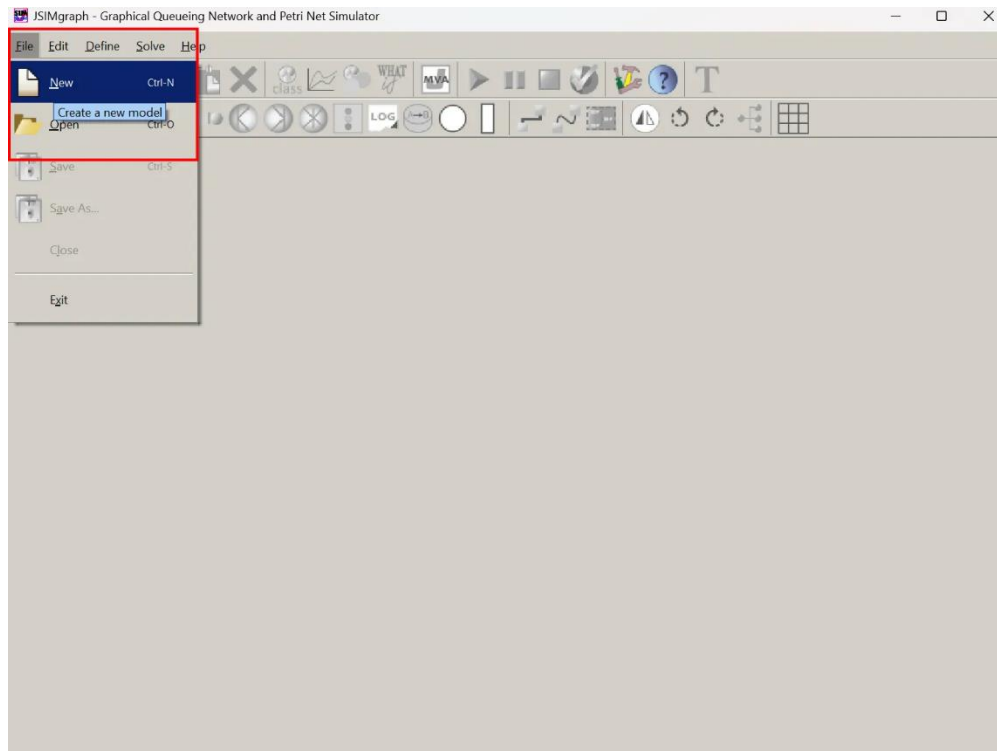
2.1 Instalación y arranque

Tras descargar el archivo del campus virtual podemos abrir y ejecutar directamente el programa, aunque en la práctica se especifica que podremos abrirlo desde la línea de comandos **java -jar JMT-singlejar-1.2.3.jar**:

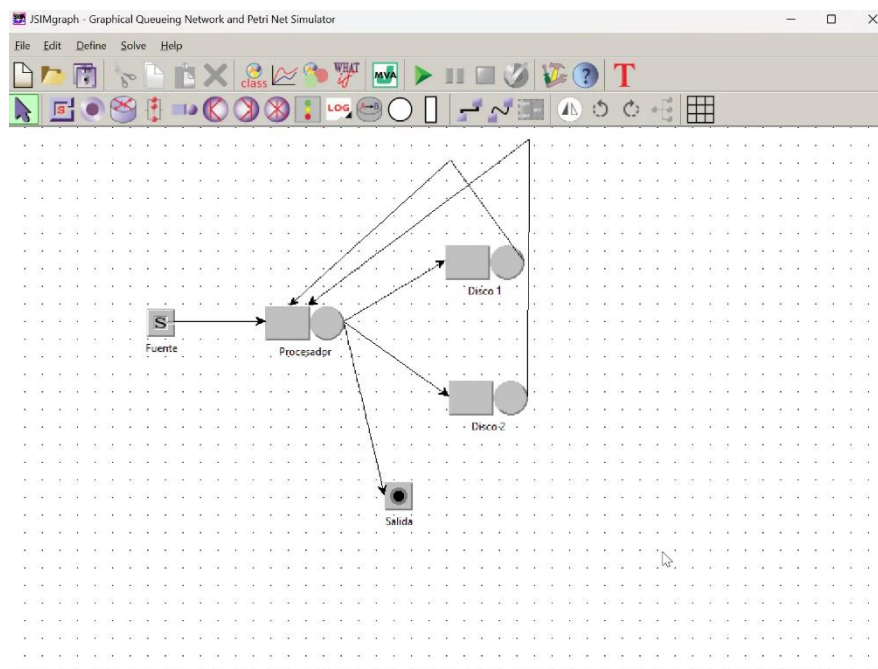


2.2 Construcción de los modelos en JSIMGraph

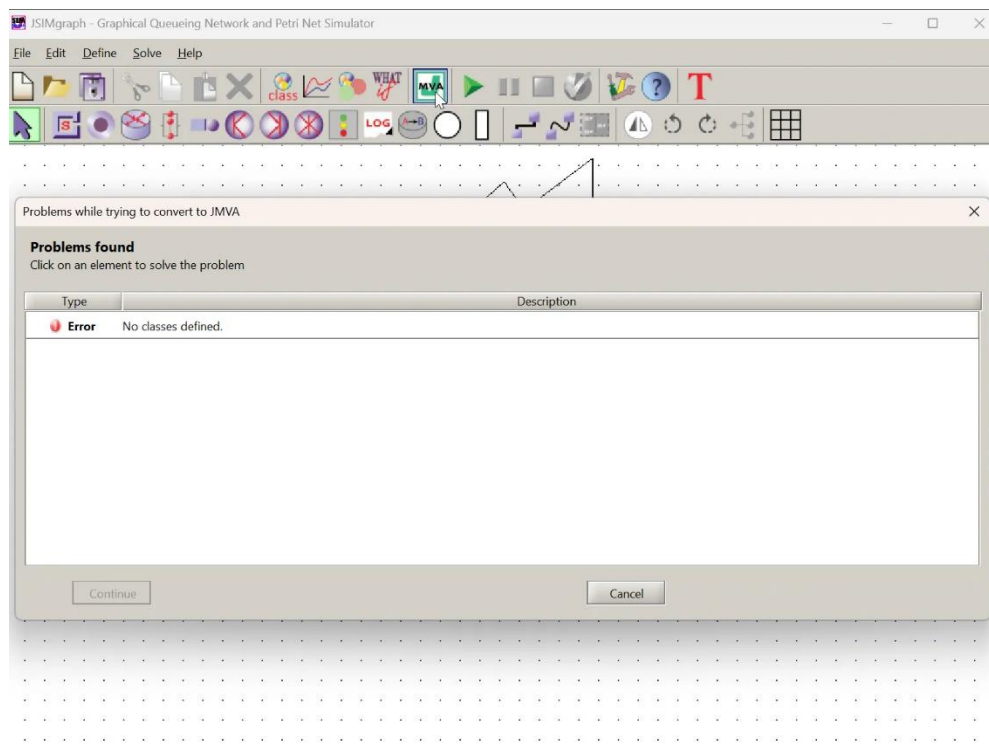
Para ello abriremos **JSIMgraph** y crearemos un nuevo proyecto:



Tras crear el nuevo proyecto procedemos a añadir el punto de entrada y salida, así como la CPU, y los 2 discos.



Ahora conforme se describe en la práctica vamos al icono de “MVA” e introducimos los parámetros del problema 5.



Pero, como se puede comprobar primero se debe de definir la clase de trabajo.

3. Ejercicio 5

3.1 Ejercicio5_1

A continuación, resolveremos el ejercicio 5 de la hoja 2 de problemas, previamente hemos hecho la parte gráfica para representar el procesador, el disco 1 y el disco 2 de la clase con las indicaciones originales del ejercicio.

Dispositivo	Razón de visita (V_i)	Tiempo de servicio, (s) (S_i)
Procesador	17	0,03
Disco 1	6	0,04
Disco 2	10	0.04

Abrimos JMVA y procedemos a poner los datos:

Classes characteristics
Number, customized name, type of classes and number of customers (closed class) or arrival rate (open class). Add classes one by one or define total number at once. Higher number means higher priority

Number: 1

New Class

*	Name	Type	Priority	No. of Customers	Arrival Rate (λ)
1	Ejercicio5_1	open	0		1.0000

< Back Next > Solve Exit

Editaremos el “arrival rate” y pondremos el que se obtiene del ejercicio ($1/0,60 = 1,667$). Aparte de esto hay que introducir las estaciones las cuales serán cada dispositivo que tenemos en la tabla básicamente. Pondremos que la carga será independiente:

Stations characteristics
Number, customized name and type of stations. Add stations one by one or define the total number at once. Load Dependent stations necessarily require the use of MVA.

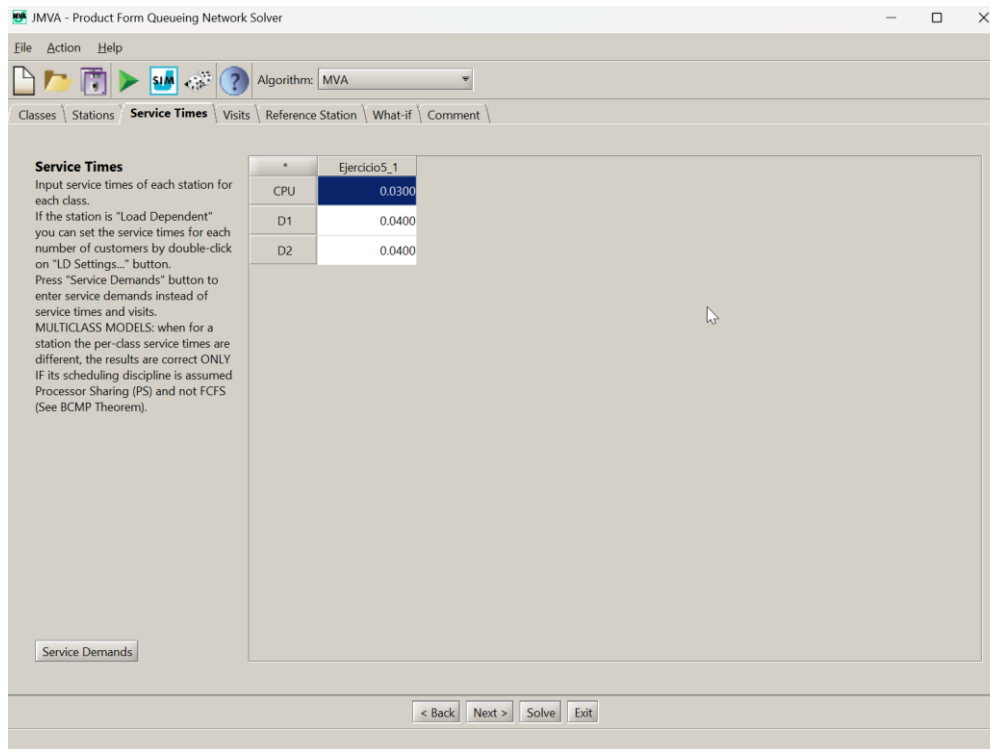
Number: 3

New Station

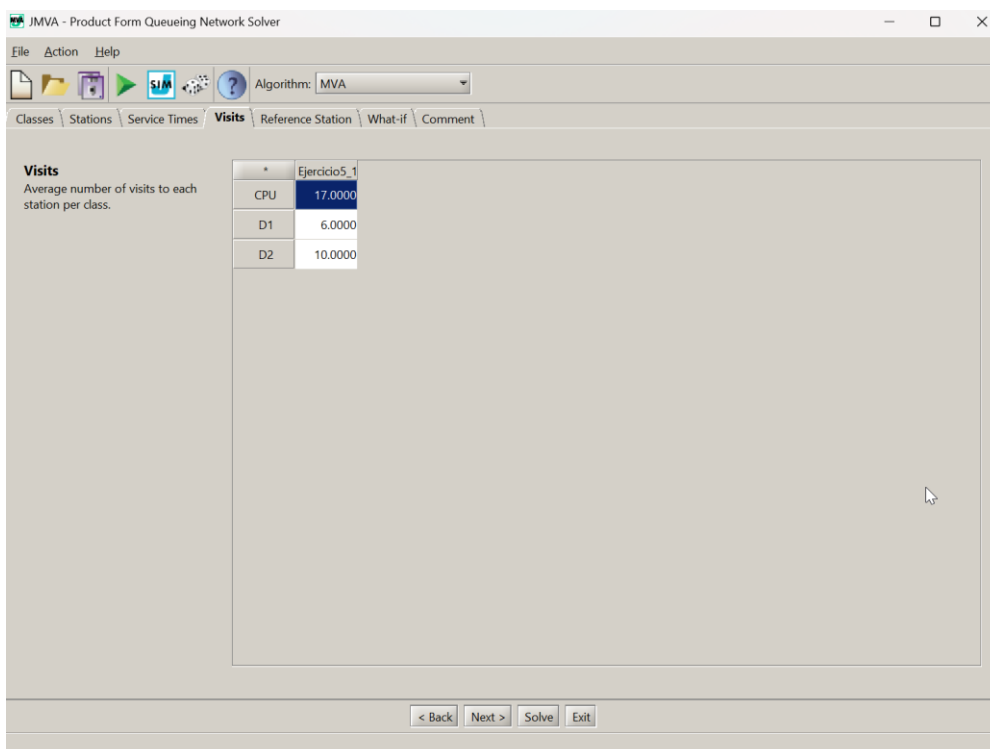
*	Name	Type
1	CPU	Load Independent
2	D1	Load Independent
3	D2	Load Independent

< Back Next > Solve Exit

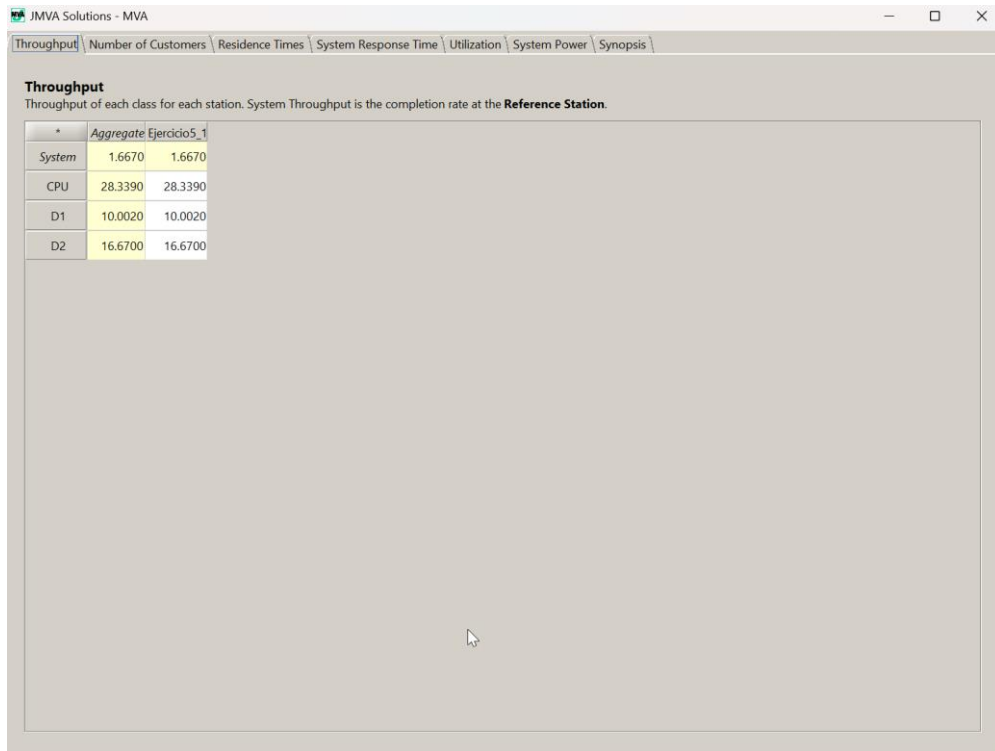
Seguiremos ahora con la introducción de los tiempos de servicio que también tenemos dados por el enunciado:



Haremos lo mismo con las visitas en la pestaña correspondiente, y una vez que tenemos todos los datos introducidos, nos mostrará las soluciones que calcula el simulador y las compararemos con la entrega que hicimos nosotros.



Apretamos gatillo verde y obtenemos los resultados:



Throughput
Throughput of each class for each station. System Throughput is the completion rate at the **Reference Station**.

*	Aggregate	Ejercicio5_1
System	1.6670	1.6670
CPU	28.3390	28.3390
D1	10.0020	10.0020
D2	16.6700	16.6700

Nos ofrece el throughput (X), y podemos ver que obtenemos los mismos resultados que en nuestra entrega:

Productividad: $\lambda \cdot V_i$ trabajos/s



Procesador: $X_1 = 1,667 \times 17 = 28,34$ ~~visitas/s~~

Disco 2: $X_2 = 1,667 \times 6 = 10$ ~~visitas/s~~

Disco 3: $X_3 = 1,667 \times 10 = 16,67$ ~~visitas/s~~

Podemos ver el número de trabajos (N) y en principio salvo error por la aproximación sale muy similar:

JMVA Solutions - MVA

Throughput | **Number of Customers** | Residence Times | System Response Time | Utilization | System Power | Synopsis

Number of Customers
Average number of customers for each class at each station.

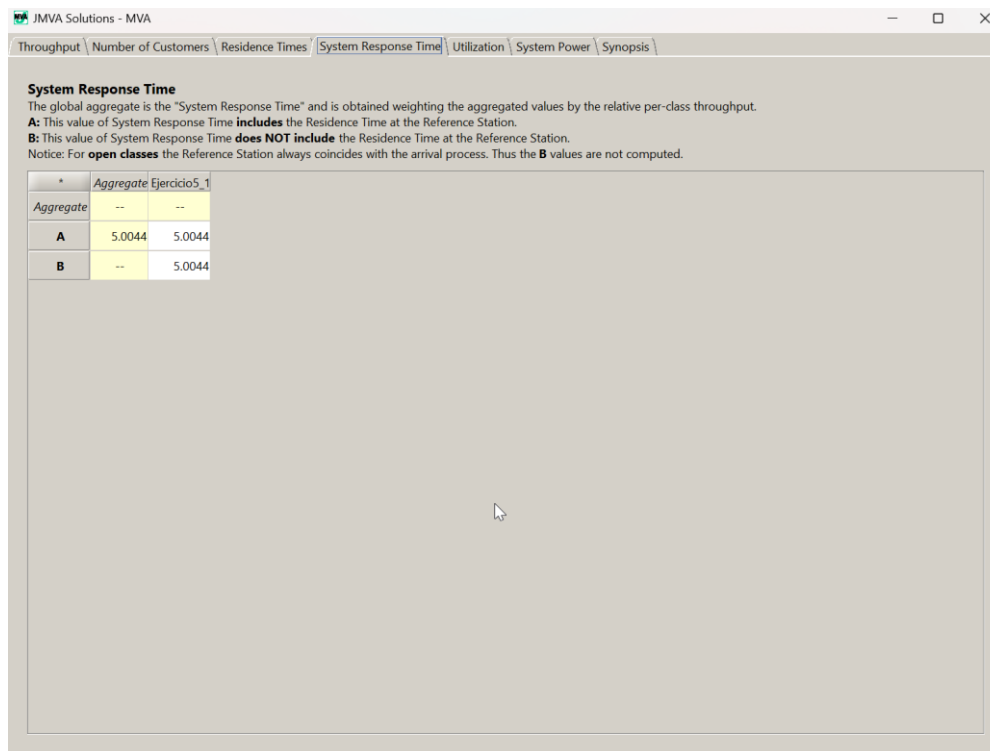
*	Aggregate	Ejercicio5_1
Aggregate	8.3423	8.3423
CPU	5.6742	5.6742
D1	0.6669	0.6669
D2	2.0012	2.0012

Número de trabajos:

Lo obtenemos por la ley de Little:

$$N = \lambda \cdot R = 1,667 \times 5 = \underline{\underline{8,335 \text{ trabajos}}}$$

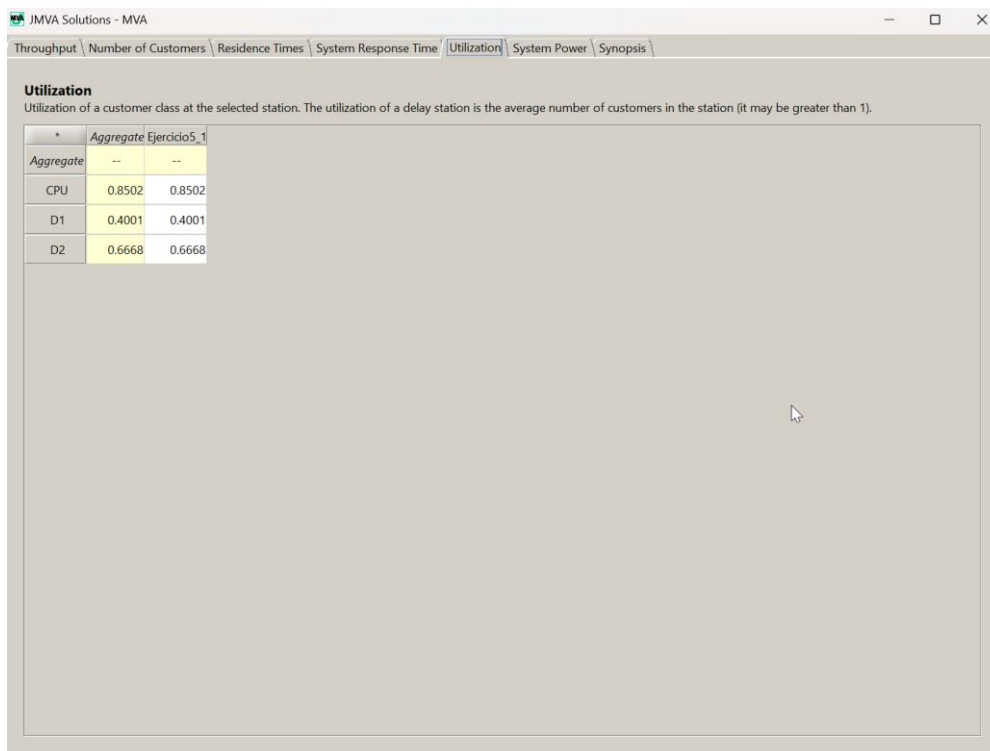
El tiempo de respuesta del sistema que de nuevo es similar al que obtenemos en la entrega que realizamos, salvo que en este caso el sistema es más exacto (usa más decimales en sus cálculos).



Tiempo Respuesta Total

$$R = V_1 \cdot R_1 + V_2 \cdot R_2 + V_3 \cdot R_3 = 17 \cdot 0,20 + 6 \cdot 0,0667 + 10 \cdot 0,12 = \underline{5s}$$

La **utilización** sigue el mismo camino y de nuevo obtenemos los mismos resultados, los demás datos que ofrece no los calculamos durante la realización de la entrega de clase así que no podemos analizarlos. Finalmente tiene una sección de sinopsis donde muestra un resumen de la simulación, además de las **demandas** que no mostraban las pantallas que de nuevo observamos que coinciden con nuestra entrega.



Procesador : $U_1 = 1,667 \times 17 \times 0,03 = 0,85$

Disco 2 : $U_2 = 1,667 \times 6 \times 0,04 = 0,40$

Disco 3 : $U_3 = 1,667 \times 10 \times 0,04 = 0,667$

Visto el desarrollo del ejercicio 5, **podemos confirmar** que los resultados obtenidos con JMVA coinciden con nuestros cálculos manuales para throughput, número medio de trabajos y tiempo de respuesta del sistema. Esto verifica la corrección de nuestra resolución analítica y demuestra que JMVA es una herramienta fiable para validar los resultados.

3.2 Ejercicio5_2

Una vez completado el primero, vamos a realizar la variante que se propone en la práctica:

Dispositivo	Razón de visita (Vi)	Tiempo de servicio, (s) (Si)
Procesador	20	0,02
Disco 1	13	0,01
Disco 2	6	0.04

La tasa de llegadas que se indica es de 0,2 trabajos por segundo y el diagrama es exactamente el mismo que antes. Pero vamos a lanzar las 2 clases simultáneamente.

JMVA - Product Form Queueing Network Solver

File Action Help

Algorithm: MVA

Classes Stations Service Times Visits Reference Station What-if Comment

Classes characteristics

Number, customized name, type of classes and number of customers (closed class) or arrival rate (open class). Add classes one by one or define total number at once. Higher number means higher priority

Number: 2

New Class

*	Name	Type	Priority	No. of Customers	Arrival Rate (λ)
1	Ejercicio5_1	open	0		1.6670
2	Ejercicio5_2	open	0		0.2000

< Back Next > Solve Exit

La pestaña de las estaciones la dejamos igual y nos movemos a la de tiempos de servicio donde añadiremos los datos de la **segunda clase**:

JMVA - Product Form Queueing Network Solver

File Action Help

Algorithm: MVA

Classes Stations **Service Times** Visits Reference Station What-if Comment

Service Times

Input service times of each station for each class.

If the station is "Load Dependent" you can set the service times for each number of customers by double-click on "LD Settings..." button.

Press "Service Demands" button to enter service demands instead of service times and visits.

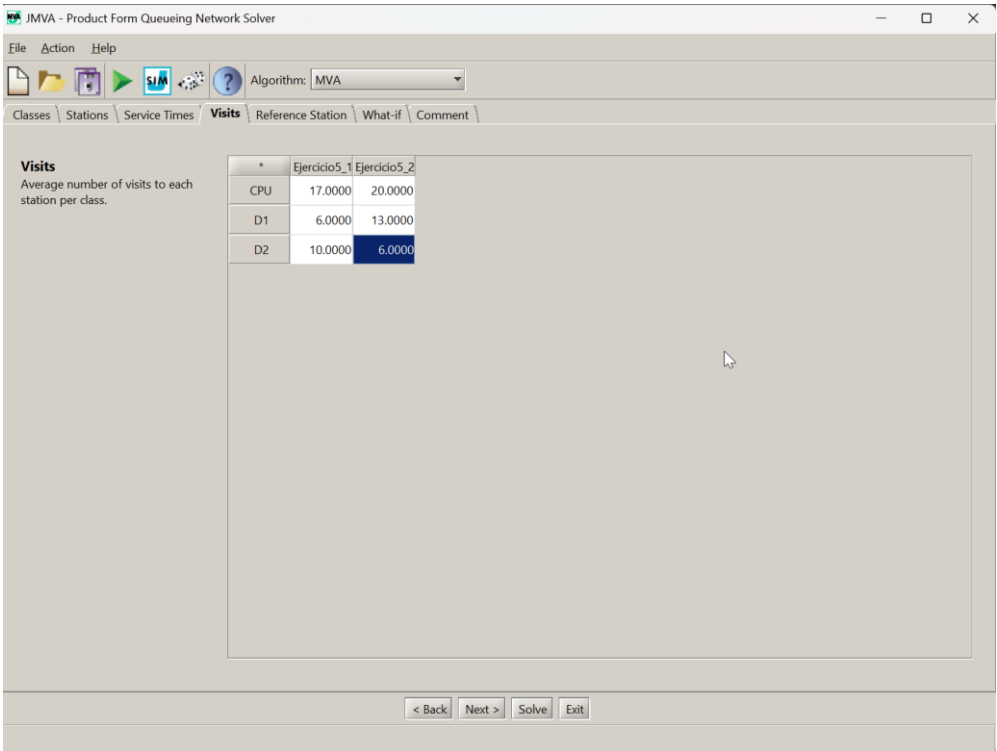
MULTICLASS MODELS: when for a station the per-class service times are different, the results are correct ONLY IF its scheduling discipline is assumed Processor Sharing (PS) and not FCFS (See BCMP Theorem).

*	Ejercicio5_1	Ejercicio5_2
CPU	0.0300	0.0200
D1	0.0400	0.0100
D2	0.0400	0.0400

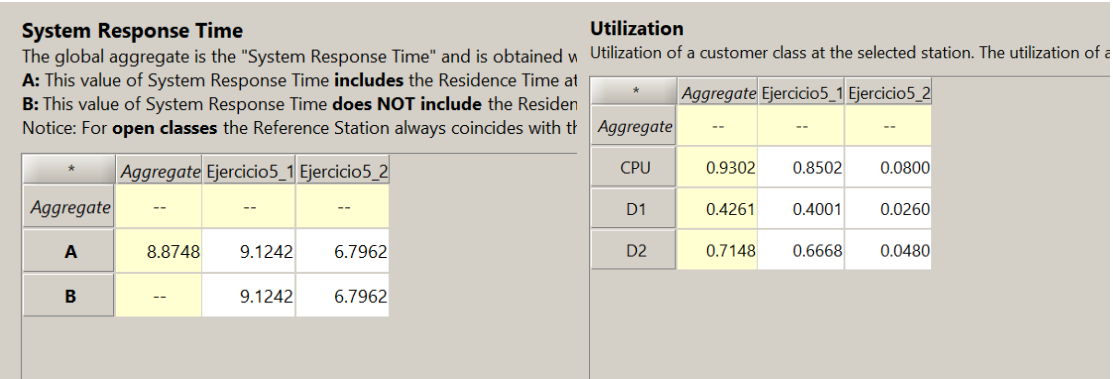
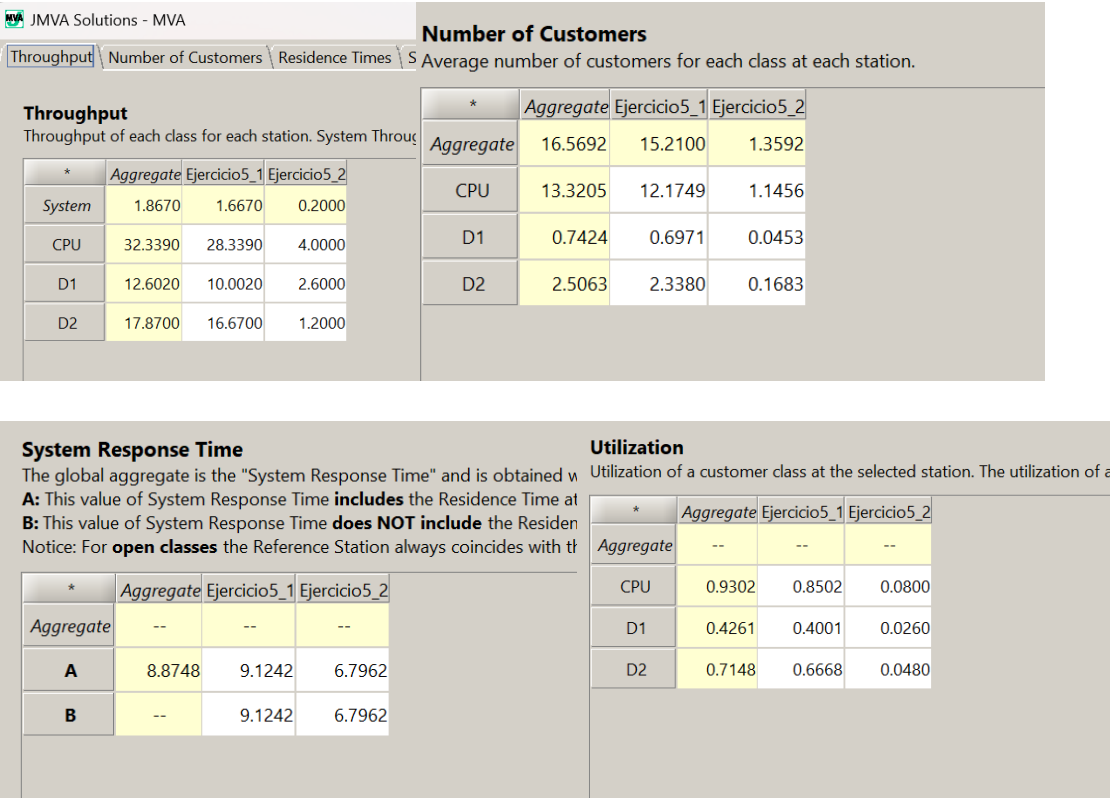
Service Demands

< Back Next > Solve Exit

Y haremos lo mismo para las **visitas**:



Al darle al piloto verde resolveremos este “nuevo” problema y obtendremos los siguientes resultados:



Al resolver simultáneamente las dos clases de trabajos, JMVA muestra los índices de rendimiento de **forma agregada** (throughput, número medio de clientes, tiempo de respuesta y utilización), así como los valores para cada clase por separado. Este comportamiento es consistente con el modelo de sistema abierto multiclasa porque el módulo agrupa inicialmente todas las clases para ofrecer una visión global y luego desglosa los resultados individualmente.

4. Ejercicio 6

4.1 Datos y modelo creado

Dispositivo	Razón de visita (Vi)	Tiempo de servicio, (s) (Si)
1-Procesador	11	0,02
2-Disco	8	0,04
3-Cinta	2	0,1

Modelo cerrado con 10 terminales

Define customer classes

Classes Characteristics

Define type (Open or Closed), name and parameters for each customer class.

Closed Classes: If a **ClassSwitch** is in the model, then **all** the closed classes must have the **same** reference station.

Open Classes: An open class that has **Fork**, **ClassSwitch**, **Scaler** or **Transition** as the reference station is **not** generated by **any** Source.

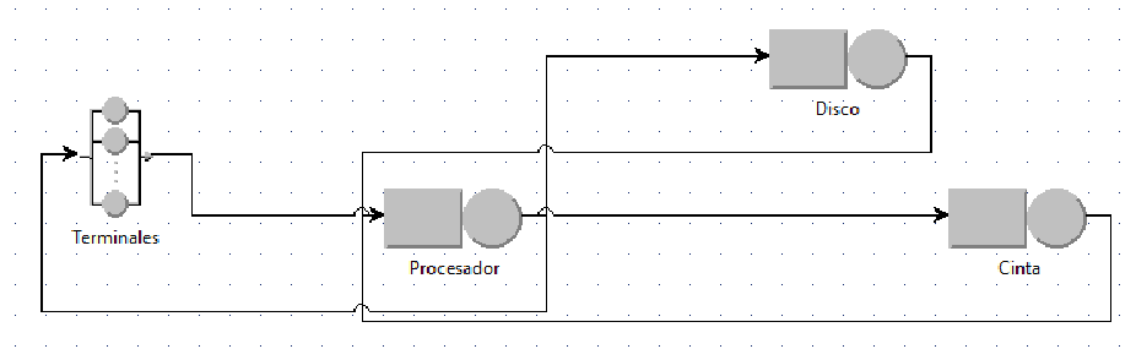
Priorities: A larger value implies a higher priority.

Add Class

Classes: 1

Color	Name	Type	Priority	Population	Interarrival Time Distribution	Reference Station
	Ejercicio 6	 Closed	0	10		

Modelo



4.2. Introducción de datos

JMVA - Product Form Queueing Network Solver

File Action Help

Algorithm: MVA

Classes Stations **Service Demands** Reference Station What-if Comment

Service Demands
Input service demands of each station and class.
If the station is "Load Dependent" you can set the service demands for each number of customers by double-click on "LD Settings..." button.
Press "Service Times and Visits" button to enter service times and visits instead of service demands.

*	Ejercicio 6
Cinta	1.0000
Disco	0.0200
Procesador	0.1000
Terminales	5.0

JMVA - Product Form Queueing Network Solver

File Action Help

Algorithm: MVA

Classes Stations Service Times **Visits** Reference Station What-if Comment

Visits
Average number of visits to each station per class.

*	Ejercicio...
Cinta	8.0000
Disco	11.0000
Procesador	2.0000
Terminales	1.0

4.3. Resultados obtenidos

Throughput	Number of Customers	Residence Ti
Throughput Throughput of each class for each station. System		
*	Aggregate	Ejercicio...
System	1.6214	1.6214
Cinta	3.2428	3.2428
Disco	12.9712	12.9712
Procesador	17.8354	17.8354
Terminales	1.6214	1.6214
Number of Customers Average number of customers for each class at each station.		
*	Aggregate	Ejercicio...
Aggregate	10.0000	10.0000
Cinta	0.4526	0.4526
Disco	0.9232	0.9232
Procesador	0.5172	0.5172
Terminales	8.1070	8.1070
Residence Times Total time spent by each customer class summed across all visits to a station.		
*	Aggregate	Ejercicio...
Aggregate	--	--
Cinta	0.2792	0.2792
Disco	0.5694	0.5694
Procesador	0.3190	0.3190
Terminales	5.0000	5.0000
System Response Time The global aggregate is the "System Response Time" and is obtained weighting the aggregated values by the relative per-class throughput. A: This value of System Response Time includes the Residence Time at the Reference Station. B: This value of System Response Time does NOT include the Residence Time at the Reference Station. Notice: For open classes the Reference Station always coincides with the arrival process. Thus the B values are not computed.		
*	Aggregate	Ejercicio...
Aggregate	--	--
A	6.1675	6.1675
B	1.1675	1.1675
Utilization Utilization of a customer class at the selected station. The utilization of a delay station is the average number of customers in the station (it may be greater than 1).		
*	Aggregate	Ejercicio...
Aggregate	--	--
Cinta	0.3243	0.3243
Disco	0.5188	0.5188
Procesador	0.3567	0.3567
Terminales	8.1070	8.1070

4.4. Comparación de resultados

Como primera observación podemos analizar que en ambos casos, el cuello de botella es el disco entre los 3 componentes que tenemos.

Cinta	0.3243	0.3243
Disco	0.5188	0.5188
Procesador	0.3567	0.3567

Problema 6 Sistema interactivo

Las demandas son:

$$\text{Procesador : } D_1 = 11 \times 0,02 = 0,22s$$

$$\text{Disco : } D_2 = 8 \times 0,04 = 0,32s \leftarrow D_{\max}, \text{ cuello botella}$$

$$\text{Cinta : } D_3 = 2 \times 0,01 = 0,20s$$

$$D = 0,22 + 0,32 + 0,2 = \underline{0,74s}$$

Como segunda comparativa vemos que el tiempo de respuesta es idéntico en el simulador y en nuestros cálculos (obviando que aproximamos 1.1675 a 1.168), segunda característica que nos confirma que nuestro trabajo está correctamente realizado.

B	1.1675	1.1675
---	--------	--------

$$R = \frac{9,465}{8,107} = \underline{1,168s}$$

Por último, mencionar que nos quedamos bastante lejos de llegar al punto de saturación, ya que este queda en 18 trabajos en el sistema, mientras que en el simulador simplemente metemos 10.

Punto Saturación :

$$N^* = \frac{D+z}{D_{max}} = \frac{0,74 + 5}{0,32} = \underline{\underline{17,94}}$$